Workload Analyzer を使用したワークロードのトラブルシューティング

Active IQ Unified Manager

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/performance-checker/reference_what_data_does_workload_analyzer_display.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Workload Analyzer を使用したワークロードのトラブルシューティング 1
Workload Analyzer で表示されるデータは何ですか 1
Workload Analyzer を使用するタイミング 3
Workload Analyzer の使用 3

Workload Analyzer を使用したワークロードのトラブルシューティング

Workload Analyzer は、 1 つのワークロードに関する健全性とパフォーマンスの重要な条件を 1 つのページに表示して、トラブルシューティングを支援します。ワークロードの現在と過去のイベントをすべて表示することで、ワークロードにパフォーマンス問題または容量 が割り当てられている理由をより正確に把握できます。

また、このツールを使用すると、ストレージがアプリケーションのパフォーマンスの問題の原因かどうか、あるいは問題がネットワークやその他の関連問題に起因しているかどうかを判断できます。

この機能は、ユーザインターフェイスのさまざまな場所から開始できます。

- 左側のナビゲーションメニューの [ワークロード分析] を選択します
- [イベントの詳細] ページで、 [ワークロードの分析] ボタンをクリックします
- 任意のワークロードインベントリページ（ボリューム、 LUN 、ワークロード、 NFS 共有、 SMB / CIFS 共有）から、 [詳細] アイコンをクリックします ⋮ をクリックし、 * 分析ワークロード * を実行します
- [仮想マシン] ページで、任意のデータストアオブジェクトの [ワークロードの分析] ボタンをクリックします

左側のナビゲーションメニューからツールを起動した場合、分析するワークロードの名前を入力し、トラブルシューティングを行う期間を選択できます。いずれかのワークロードまたは仮想マシンのインベントリページからツールを起動した場合、ワークロードの名前は自動的に入力され、デフォルトの 2 時間分のワークロードデータが表示されます。イベントの詳細ページからツールを起動すると、ワークロードの名前が自動的に入力され、 10 日間のデータが表示されます。

Workload Analyzer で表示されるデータは何ですか

Workload Analyzer ページには、ワークロードに影響している可能性のある現在のイベントに関する情報、イベントの原因となっている問題を修正するための推奨事項、およびパフォーマンスと容量の履歴を分析するためのグラフが表示されます。

ページの上部では、分析するワークロード（ボリュームまたは LUN ）の名前と、統計情報を表示する期間を指定します。表示する期間はいつでも短縮または延長することができます。

ページの他の領域には、分析結果およびパフォーマンスと容量のグラフが表示されます。

> LUN のワークロードグラフに表示される統計情報レベルは、ボリュームのワークロードグラフと同じではないため、これら 2 種類のワークロードで異なる値が表示されることもあります。

- * イベントサマリ領域 *

  期間中に発生したイベントの数とタイプの概要が表示されます。さまざまな影響領域（パフォーマンスや容量など）のイベントがある場合は、この情報が表示され、関心のあるイベントタイプの詳細を選択できます。イベントタイプをクリックすると、イベント名のリストが表示されます。

期間中にイベントが 1 つしかない場合、一部のイベントについては、問題を修正するための推奨事項のリストが表示されます。

- * イベントタイムライン *

  指定した期間内に発生したすべてのイベントが表示されます。各イベントにカーソルを合わせると、イベント名が表示されます。

  イベントの詳細ページから * ワークロードの分析 * ボタンをクリックしてこのページを表示した場合は、選択したイベントのアイコンが大きく表示され、イベントを特定できます。

- * パフォーマンスチャート領域 *

  選択した期間のレイテンシ、スループット（ IOPS と MBps の両方）、利用率（ノードとアグリゲートの両方）のグラフが表示されます。さらに分析を行う場合は、 View performance details リンクをクリックしてワークロードの Performance Explorer ページを表示できます。

  - * Latency * は選択した期間のワークロードのレイテンシを表示します。このグラフには、次の 3 つのビューがあります。
    - * 合計 * レイテンシ
    - * 内訳 * レイテンシ（読み取り、書き込み、その他のプロセスによる内訳）
    - * クラスタコンポーネント * レイテンシ（クラスタコンポーネント別）

を参照してください "クラスタコンポーネントとその競合要因" 表示されるクラスタコンポーネントの概要の場合。 *** Throughput *** には、選択した期間におけるワークロードの **IOPS** と **MBps** の両方のスループットが表示されます。このグラフには **4** つのビューがあり、それぞれ以下を確認できます。 * * 合計スループット * * 内訳 * スループット（読み取り、書き込み、その他のプロセスで内訳） * クラウドスループット * （クラウドへのデータの書き込みとクラウドからのデータの読み取りに使用される MBps 。 容量をクラウドに階層化しているワークロードの場合） * 予測付き **IOPS** * （ **IOPS** スループットの上限と下限の値が時間枠を超えて想定される予測）このチャートには、サービス品質（ **QoS** ）の最大スループットと最小スループットのしきい値の設定も表示されます（設定されている場合）。 そのため、 **QoS** ポリシーによって意図的にスループットが制限されているかどうかを確認することができます。 * Utilization * には、選択した期間にワークロードが実行されているアグリゲートとノードの両方の利用率が表示されます。ここから、アグリゲートまたはノードが過剰に使用され、レイテンシが高くなっていないかどうかを確認できます。FlexGroup ボリュームを分析している場合は、利用率グラフに複数のノードと複数のアグリゲートが表示されます。

- * 容量チャート領域 *

  過去 1 カ月のワークロードに対するデータ容量と Snapshot 容量のグラフが表示されます。

  ボリュームについては、容量の詳細の表示リンクをクリックして、詳細な分析を行う場合に備えてワークロードの健全性の詳細ページを表示できます。LUN の健全性の詳細ページがないため、 LUN ではこのリンクは表示されません。

  - * 容量ビュー * ：ワークロードに割り当てられている使用可能な合計スペースと使用済みの論理スペースが表示されます（ネットアップによるすべての最適化の完了後）。
  - * Snapshot ビュー * には、 Snapshot コピー用にリザーブされているスペースの合計と、現在使用されているスペースの量が表示されます。LUN には Snapshot ビューがありません。
  - * クラウド階層ビュー * には、ローカルのパフォーマンス階層で使用されている容量とクラウド階層で使用されている容量が表示されます。これらのグラフには、このワークロードの容量がフルになるまでの推定残り時間が表示されます。この情報は過去の使用状況に基づいており、最低 10 日間のデータ

が必要です。Unified Manager は、容量が 30 日未満になるとストレージを「ほぼフル」とみなします。

Workload Analyzer を使用するタイミング

Workload Analyzer は、ユーザから報告されたレイテンシ問題のトラブルシューティングを行う場合、報告されたイベントやアラートを詳しく分析する場合、動作に異常があるワークロードについて調べる場合に使用します。

アプリケーションの実行速度が非常に遅いという連絡をユーザから受けた場合は、アプリケーションが実行されているワークロードのレイテンシ、スループット、利用率の各グラフを調べて、ストレージがパフォーマンス問題の原因かどうかを確認できます。ONTAP システムで容量の使用率が 85% を超えると原因のパフォーマンスの問題が生じる可能性があるため、容量グラフを使用して使用率が低下していないかどうかを確認することもできます。これらのグラフから、問題の原因がストレージであるか、ネットワークであるか、またはその他の関連する問題であるかを判断できます。

Unified Manager でパフォーマンスイベントが生成された場合に問題の原因をより詳細に確認するには、イベントの詳細ページでワークロード分析ツールを起動し、「ワークロードの分析」ボタンをクリックしてレイテンシ、スループット、 ワークロードの容量のトレンドを表示します。

ワークロードのインベントリページ（ボリューム、 LUN 、ワークロード、 NFS 共有、 SMB / CIFS 共有）でワークロードが異常に処理されていることがわかりた場合。 [詳細] アイコンをクリックできます ⋮ に移動し、 * Analyze Workload * をクリックしてワークロードの分析ページを開き、ワークロードの詳細を確認します。

Workload Analyzer の使用

Workload Analyzer は、ユーザインターフェイスからさまざまな方法で起動できます。ここでは、左側のナビゲーションペインからツールを起動する方法について説明します。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * ワークロード分析 * をクリックします。

   ワークロード分析ページが表示されます。

2. ワークロード名がわかっている場合は入力します。完全な名前がわからない場合は、 3 文字以上入力すると、その文字列に一致するワークロードのリストが表示されます。
3. デフォルトの 2 時間よりも長い統計を表示する場合は時間範囲を選択し、 * 適用 * をクリックします。
4. サマリ領域を表示して、期間中に発生したイベントを確認します。
5. パフォーマンスと容量のグラフを表示して指標値が異常な期間を確認し、その期間に発生しているイベントがないかどうかを確認します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.